

Événements JavaScript

Dans ce chapitre, vous apprendrez à gérer les événements en JavaScript.

Comprendre les événements et les gestionnaires d'événements

Un événement est quelque chose qui se produit lorsque l'utilisateur interagit avec la page Web, par exemple lorsqu'il clique sur un lien ou un bouton, saisit du texte dans une zone de saisie ou une zone de texte, effectue une sélection dans une zone de sélection, appuie sur une touche du clavier, déplace le pointeur de la souris, soumet un formulaire, etc. Dans certains cas, le navigateur lui-même peut déclencher les événements, tels que les événements de chargement et de déchargement de la page.

Lorsqu'un événement se produit, vous pouvez utiliser un gestionnaire d'événements JavaScript (ou un écouteur d'événements) pour les détecter et effectuer une tâche spécifique ou un ensemble de tâches. Par convention, les noms des gestionnaires d'événements commencent toujours par le mot "on", donc un gestionnaire d'événements pour l'événement click est appelé **onclick**, de même un gestionnaire d'événements pour l'événement load est appelé **onload**, un gestionnaire d'événements pour l'événement blur est appelé **onblur**, etc. au.

Il existe plusieurs façons d'affecter un gestionnaire d'événements. Le moyen le plus simple consiste à les ajouter directement à la balise de début des éléments HTML à l'aide des attributs spéciaux du gestionnaire d'événements. Par exemple, pour affecter un gestionnaire de clic à un élément de bouton, nous pouvons utiliser un attribut **onclick**, comme ceci

```
<button type="button" onclick="alert('Hello World!')">Cliquez sur moi</button>
```

Cependant, pour séparer le JavaScript du HTML, vous pouvez configurer le gestionnaire d'événements dans un fichier JavaScript externe ou dans les balises `<script>` et `</script>` comme ceci :

```
function sayHello(){  
    alert('Hello World!');  
}  
document.getElementById("myBtn").onclick = sayHello;
```

En général, les événements peuvent être classés en quatre groupes principaux : événements de **souris** , événements de **clavier** , événements de **formulaire** et événements de **document/fenêtre** . Il existe de nombreux autres événements. La section suivante vous donnera un bref aperçu des événements les plus utiles, un par un, ainsi que des exemples pratiques réels.

Événements de souris

Un événement de souris est déclenché lorsque l'utilisateur clique sur un élément, déplace le pointeur de la souris sur un élément, etc. Voici quelques événements de souris les plus importants et leur gestionnaire d'événements.

L'événement de clic (onclick)

L'événement click se produit lorsqu'un utilisateur clique sur un élément d'une page Web. Il s'agit souvent d'éléments de formulaire et de liens. Vous pouvez gérer un événement de clic avec un gestionnaire d'événements **onclick**.

L'exemple suivant vous montrera un message d'alerte lorsque vous cliquerez sur les éléments.

```
<button type="button" onclick="alert('Vous avez cliqué sur un bouton!');">Click Me</button>  
<a href="#" onclick="alert('Vous avez cliqué sur un lien!');">Click Me</a>
```

L'événement de menu contextuel (oncontextmenu)

L'événement *contextmenu* se produit lorsqu'un utilisateur clique avec le bouton droit de la souris sur un élément pour ouvrir un menu contextuel. Vous pouvez gérer un événement *contextmenu* avec un gestionnaire d'événement **oncontextmenu**.

L'exemple suivant affichera un message d'alerte lorsque vous cliquez avec le bouton droit sur les éléments.

```
<button type="button" oncontextmenu="alert('Vous avez fait un clic droit sur un bouton!');">Fait un click droit</button>
```

```
<a href="#" oncontextmenu="alert('Vous avez fait un clic droit sur un lien!');">Fait un click droit</a>
```

L'événement Mouseover (onmouseover)

L'événement *mouseover* se produit lorsqu'un utilisateur déplace le pointeur de la souris sur un élément.

Vous pouvez gérer l'événement *mouseover* avec le gestionnaire d'événements **onmouseover**.
L'exemple suivant vous montrera un message d'alerte lorsque vous placez la souris sur les éléments.

```
<button type="button" onmouseover="alert('Vous avez placé le pointeur de  
la souris sur un bouton!');">Placez la souris sur moi</button>  
  
<a href="#" onmouseover="alert('Vous avez placé le pointeur de la souris  
sur un lien!');">Placez la souris au-dessus de moi</a>
```

L'événement Mouseout (onmouseout)

L'événement *mouseout* se produit lorsqu'un utilisateur déplace le pointeur de la souris en dehors d'un élément.

Vous pouvez gérer l'événement *mouseout* avec le gestionnaire d'événements **onmouseout**. L'exemple suivant affiche un message d'alerte lorsque l'événement *mouseout* se produit.

```
<button type="button" onmouseout="alert('Vous avez quitté le  
bouton!');">Placez la souris à l'intérieur de moi et sortez</button>  
  
<a href="#" onmouseout="alert('Vous avez quitté le lien!');">Placez la  
souris à l'intérieur de moi et sortez</a>
```


Événements de clavier

Un événement clavier est déclenché lorsque l'utilisateur appuie ou relâche une touche du clavier. Voici quelques événements de clavier les plus importants et leur gestionnaire d'événements.

L'événement Keydown (onkeydown)

L'événement *keydown* se produit lorsque l'utilisateur appuie sur une touche du clavier.

Vous pouvez gérer l'événement *keydown* avec le gestionnaire d'événements **onkeydown**. L'exemple suivant vous montrera un message d'alerte lorsque l'événement *keydown* se produit.

```
<input type="text" onkeydown="alert('Vous avez appuyé sur une touche dans la saisie de texte!')">
  <hr>
<textarea cols="30" onkeydown="alert('Vous avez appuyé sur une touche dans une zone de texte!')"></textarea>
<p><strong>Note:</strong> Essayez d'entrer du texte dans la zone de saisie et dans la zone de texte.</p>
```

L'événement Keyup (onkeyup)

L'événement *keyup* se produit lorsque l'utilisateur relâche une touche du clavier.

Vous pouvez gérer l'événement *keyup* avec le gestionnaire d'événement **onkeyup**. L'exemple suivant affiche un message d'alerte lorsque l'événement *keyup* se produit.

```
<input type="text" onkeyup="alert('Vous avez libéré une touche dans une entrée de text!')">
  <hr>
<textarea cols="30" onkeyup="alert('Vous avez libéré une touche dans une zone de text!')"></textarea>
<p><strong>Note:</strong> Essayez d'entrer du texte dans la zone de saisie et dans la zone de texte.</p>
```

Événements de formulaire

Un événement de formulaire est déclenché lorsqu'un contrôle de formulaire reçoit ou perd le focus ou lorsque l'utilisateur modifie une valeur de contrôle de formulaire, par exemple en tapant du texte dans une entrée de texte, en sélectionnant une option dans une zone de sélection, etc. Voici quelques événements de formulaire les plus importants et leur gestionnaire d'événements.

L'événement Focus (onfocus)

L'événement de *focus* se produit lorsque l'utilisateur donne le focus à un élément d'une page Web.

Vous pouvez gérer l'événement focus avec le gestionnaire d'événements **onfocus**. L'exemple suivant met en surbrillance l'arrière-plan de la saisie de texte en couleur jaune lorsqu'il reçoit le focus.

```
<script>
  function champInput(elm){
    elm.style.background = "yellow";
  }
</script>
<input type="text" onfocus="champInput(this)">
<button type="button">Button</button>
```

Remarque : La valeur du clé-mot `this` dans un gestionnaire d'événements fait référence à l'élément qui contient le gestionnaire (c'est-à-dire où l'événement est actuellement diffusé).

L'événement de soumission (onsubmit)

L'événement *submit* ne se produit que lorsque l'utilisateur soumet un formulaire sur une page Web.

Vous pouvez gérer l'événement *submit* avec le gestionnaire d'événements **onsubmit**. L'exemple suivant vous montrera un message d'alerte lors de la soumission du formulaire au serveur.

```
<form method="post" onsubmit="alert('Les données du formulaire seront soumises  
au serveur!');">  
  <label>Prénom:</label>  
  <input type="text" name="first-name" required>  
  <input type="submit" value="Envoyer">  
</form>
```